

福建师范大学软件学院

2022 — 2023 学年第 1 学期考试 A 卷

知明行笃



应 诚 致 广

专 业: _____

年 级: _____

课程名称: 数据结构

任课教师: _____

试卷类别: 开卷 () 闭卷 (✓)

考试用时: 120 分钟

考试时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 午 _____ 点 _____ 分

题号	一	二	三	四	五	总得分	评卷人
得分							
题号	六	七	八	九	十		
得分							

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 30 分)

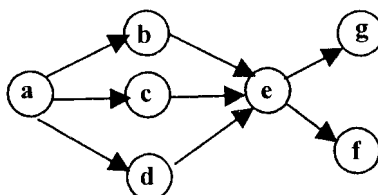
- 用来表达一对多关系的数据结构是 ()。
A. 树
B. 图
C. 栈
D. 线性表
- 在具有 n 个结点的有序单链表中插入一个新结点, 并使链表仍然有序, 该操作的时间复杂度是 ()
A. $O(1)$
B. $O(n)$
C. $O(n \log n)$
D. $O(n^2)$
- 队和栈的主要区别是 ()
A. 逻辑结构不同
B. 存储结构不同
C. 所包含的运算个数不同
D. 限定插入和删除的位置不同

4. 链栈与顺序栈相比, 比较明显的优点是()
- A. 插入操作时间复杂度更低
B. 删除操作时间复杂度更低
C. 无需多次申请和释放空间
D. 不会出现上溢的情况
5. 下列编码中属前缀码的是()
- A. {1, 01, 000, 001}
B. {1, 01, 011, 010}
C. {0, 10, 110, 11}
D. {0, 1, 00, 11}
6. 二叉树中第 5 层上的结点个数最多为()
- A. 8
B. 15
C. 16
D. 32
7. 如果求一个连通图中以某个顶点为根的高度最小的生成树, 应采用()
- A. 深度优先搜索算法
B. 广度优先搜索算法
C. 求最小生成树的 prim 算法
D. 拓扑排序算法
8. 对 n 个关键字的序列进行快速排序, 平均情况下的时间复杂度为()
- A. $O(1)$
B. $O(\log n)$
C. $O(n)$
D. $O(n \log n)$
9. 对表长为 n 的顺序表进行顺序查找, 在查找概率相等的情况下, 查找成功的平均查找长度为()
- A. $(n-1)/2$
B. $(n/2)$
C. $(n+1)/2$
D. n
10. 对于哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$, 被称为同义词的关键字是()
- A. 35 和 41
B. 23 和 39
C. 15 和 44
D. 25 和 51
11. 在最好和最坏情况下的时间复杂度均为 $O(n \log n)$ 且稳定的排序方法是: ()
- A. 快速排序
B. 堆排序
C. 归并排序
D. 基数排序
12. 非空循环链表 head 的尾结点 p 满足下列()条件。
- A. $\text{head} \rightarrow \text{next} == p$
B. $\text{head} == p$
C. $p \rightarrow \text{next} == \text{head}$
D. $p \rightarrow \text{next} == \text{nil}$
13. 如下函数中, 当 n 趋近于无穷时, 增长率最快的是()
- A. n^2
B. $10^9 n^{1.9}$
C. $n \log n^9$
D. $\log n^n$
14. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点个数是()
- A. 9
B. 11
C. 15
D. 不确定
15. 从下列有关树的叙述中, 选出正确的叙述()
- A. 二叉树中每个结点有两个子结点, 而树无此限制, 因此二叉树是树的特殊情况。
B. 叶子节点权值确定后, 从这些节点构造的带权路径最短的树是唯一的。
C. 对一个带权图而言, 其最小生成树不唯一。
D. 在二叉树中插入结点, 该二叉树便不再是二叉树。

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 对一组数据（84，47，25，15，21）排序，数据的排列次序在排序的过程中的变化为（1） 84 47 25 15 21 （2） 15 47 25 84 21 （3） 15 21 25 84 47 （4） 15 21 25 47 84，则采用的排序是_____。
- 下面程序段中 $s=s+j$ 运行次数为_____。（请准确计算）

```
FOR i:=1 TO n DO
  FOR j:=i TO n DO
    s=s+j;
```
- 已知链栈的结点结构为（data，next），栈顶指针为 top，则实现将指针 p 所指结点插入栈顶的语句依次为_____和_____。
- 假设 S 和 X 分别表示进栈和出栈操作，由输入序列“ABC”得到输出序列“BCA”的操作序列为 SSXSSX，则由“a*b+c”得到“ab*c+”的操作序列为_____。
- 在一棵度为 3 的树中，度为 2 的结点个数是 1，度为 0 的结点个数是 6，则度为 3 的结点个数是_____。
- 如图所示的有向无环图可以排出_____种不同的拓扑序列。



- 若一个栈的输入序列是 1, 2, 3, ..., n，其输出序列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，若 $p_1=n$ ，则 p_i 为_____。
- 对长度为 20 的有序表进行二分查找，查找成功的情况下，最多进行_____次关键字比较。
- 在具有 n 个结点的 k ($k \geq 2$) 叉树的 k 叉链表表示中，共有_____个空指针域。

三、解答题（每小题 10 分，共 40 分）

- 对于单链表、单循环链表和双向链表，如果仅仅知道一个指向链表中某结点的指针 p，能否将 p 所指结点的数据元素与其确实存在的直接前驱交换？请对三种链表的每一种链表作出判断，若可以，写出程序段；否则说明理由。

单链表和单循环链表的结点结构为

```
typedef struct SLNode
{
  ElemType data;
  struct SLNode* next;
} SLNode;
```

双向链表的结点结构为

```
typedef struct DNode
{
    ElemType data;
    struct DNode* prior;
    struct DNode* next;
}DNode;
```

2. 假设通信电文使用的字符集为{a, b, c, d, e, f, g}, 字符的哈夫曼编码依次为01110, 10, 110, 111, 00, 0111 和 010。

(1) 请根据哈夫曼编码画出此哈夫曼树, 并在叶子结点中标注相应字符;

(2) 若这些字符在电文中出现的频度分别为: 3, 35, 13, 15, 20, 5 和 9, 求该哈夫曼树的带权路径长度。

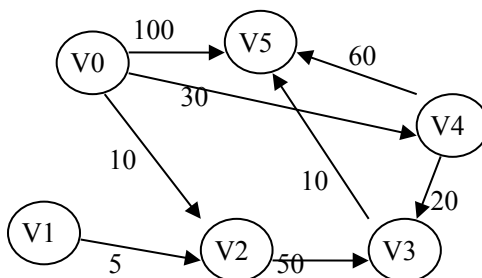
3. 判断如下序列是否为大根堆, 如果不是, 请首先运用堆构造算法把它调整为大根堆。之后, 再画出 3 次筛选操作之后的序列状态 (如果某次筛选无需调整, 也请画出当时状态, 并注明本次筛选操作子树的根)。

49 38 65 97 76 13 27 49

4. 图右是带权的有向图 G, 请给出:

A、邻接矩阵

B、按迪杰斯特拉算法求顶点 V0 到其余顶点最短距离的求解过程。(要求详细列出每次扩展节点和最短路径变化情况。可用表格。)



四、算法设计题(本题 10 分)

1. 设线性表为(a1, a2, a3, ..., an)以带头结点的单链表作为存储结构。编写一个算法, 实现删去线性表中序号为奇数的结点。节点定义如下

```
typedef struct LNode
{
    ElemType data;
    struct SLNode* next;
}LNode, *PLNode, LinkList;
void DeleteOddNode(LinkList &L)
```

2022-2023-1 数据结构试卷 A—参考答案

一 选择题（每题 2 分，共 30 分）

1-5 A B D D A

6-10 C B D C D

11-15 C C A B C

二 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1 选择排序

2 $n(n+1)/2$

3 `top->next=p;    top=p;`

4 SXSSXXSSXX

5 2

6 12

7 $n-i+1$

8 5

9 $n(k-1)+1$

三 解答题（1,2 小题 6 分，第 3 小题 10 分，共 22 分）

1

单链表：不可以，因为从 p 位置无法到达 p 的前驱。也自然无法对其前驱节点操作

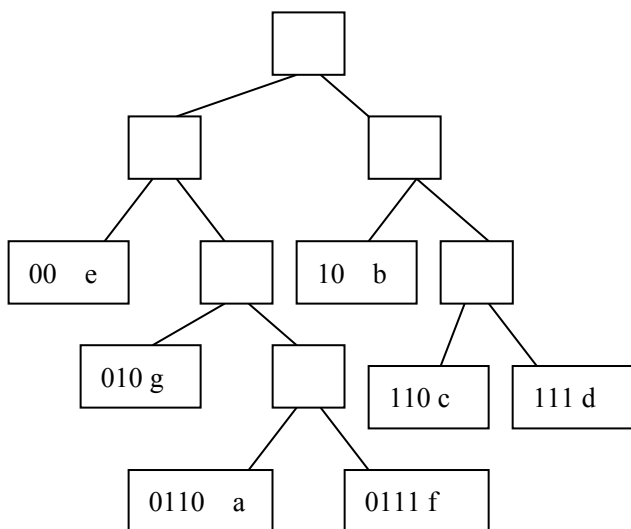
单循环链表：可以。

```
q=p->next;
while(q->next!=p) q=q->next;
x=q->data;
q->data=p->data;
p->data=x;
```

双向链表：可以

```
q=p->prior;
x=q->data;
q->data=p->data;
p->data=x;
```

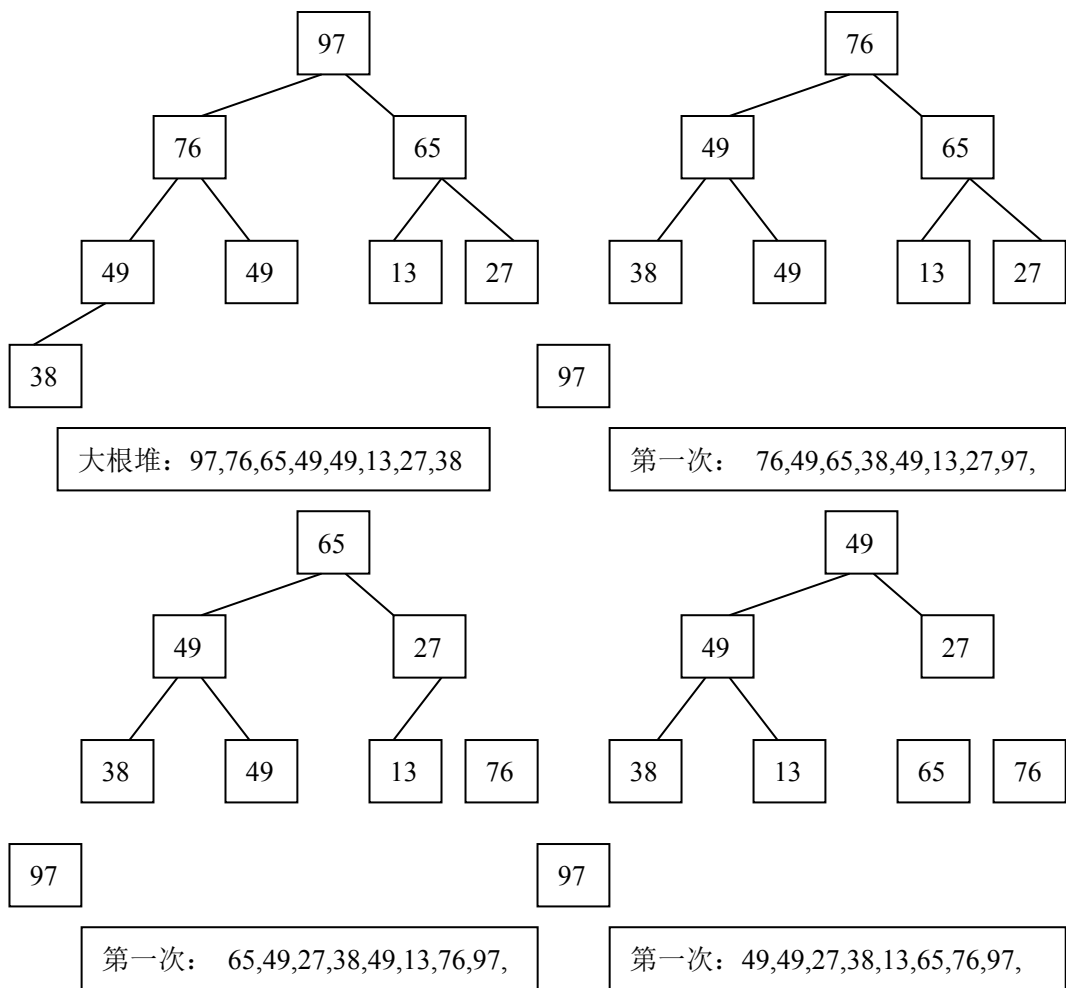
2



带权路径长度=

$$(3*4+35*2+13*3+15*3+20*2+5*4+9*3)=253$$

3 建堆 4 分，三次筛选各 2 分



4
A

∞	∞	10	∞	30	100
∞	∞	5	∞	∞	∞
∞	∞	∞	50	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	10
∞	∞	∞	20	∞	60
∞	∞	∞	∞	∞	∞

B

终点	第 1 次选择	第 2 次选择	第 3 次选择	第 4 次选择	第 5 次选择
V1	∞	∞	∞	∞	∞

V2	10				
V3	∞	60	50		
V4	30	30			
V5	100	100	90	60	
	V2	V4	V3	V5	

四 算法设计（共 10 分）

```

1
void DeleteOddNode(LinkList &L)
{
    p=L->next;
    q=&L;
    while(p)
    {
        q->next=p->next;
        delete p;
        q=q->next;
        if(q->next==NULL) break;
        else p=q->next;
    }
}

```